프로젝트 계획서 V3

1. 표지
    a. 과제명: Word Tower (공든 탑은 무너지지 않는다는 의미를 담아 영단어도 차근차근 외우면 좋은 토익 결과를 얻을 수 있을 거라는 뜻을 담아봤음)
    b. 조이름: 4조
    c. 팀장:
        - 박준석
    d. 조원명단:
        - 구현희
        - 권서윤
        - 박서현
2. 목차
    a. 프로젝트개요
    b. 일정계획
    c. 기술스택
    d. 산출물 관리
    e. 리스크 관리
    f. 스크럼 활용방안

3. 프로젝트 개요
    - 프로젝트 명칭
        - Word Tower (공든 탑은 무너지지 않는다는 의미를 담아 영단어도 차근차근 외우면 좋은 토익 결과를 얻을 수 있을 거라는 뜻을 담아봤음)
    - product vision(소개, 목적)
        - Word Tower는 토익 준비 학습자가 모르는 단어를 저장하고 퀴즈·오답노트로 반복 학습하며 스트릭/통계로 동기를 유지해, 꾸준한 단어 축적을 통해 실제 점수 향상으로 연결해주는 단어 학습 플랫폼이다.

- product goal
  - 출시 후 4주 이내에 신규 가입자 중 40% 이상이 2주일 이상 학습을 수행한다.
  - 사용자가 동일 단어 세트를 3회 반복 테스트했을 때, 1회차 대비 3회차 오답률을 50% 이상 감소시킨다.
  - 사용자별 월간 평균 퀴즈 정답률이 전월 대비 20% 이상 상승한다.
  - 비사용자에 비해 사용자의 목표 점수 달성률 20% 이상 높음
- features
  - 기본기능:
    - 로그인 기능(관리자/사용자)
    - 관리자: 단어를 추가, 삭제, 수정하는 기능
    - 사용자: 50개 이상의 Toeic 영어 단어장 제공
    - 사용자: 뜻을 보여주면, 영어로 답하는 단어 테스트 기능
  - 추가기능:
    - 오늘의 단어들
    - 오답 단어장 기능(테스트에서 오답 시 오답 단어장에 추가, 이후 확인 기능)
    - 사용자: 단어 추가/수정/삭제
    - 스트릭 기능(테스트 완료시 스트릭추가, 확인 기능, 깨질 시 로그인 했을 때 모션)
    - 통계(진행 단어량, 정답 오답 비율)
    - ————————————
    - 프로필을 확인할 수 있는 기능
    - AI를 통해 오늘의 단어를 추천하고 원하면 내 단어장에 추가 하는 기능
    - AI를 이용하여 토익과 비슷한 형식의 문제를 생성하여 풀어볼 수 있는 기능
    - 토익 점수 입력으로 알맞은 단어 레벨 추천(단어 마다 난이도를 부여해야 할 듯)
    - 암기한 단어 레벨을 기반으로 토익점수 예측
    - 단어별 오답횟수, 최근 오답일 기반 단어 테스트

- **Product Backlog**

  PBI

  WBS

- **개발 Lifecycle(간단 버전)**
  1. **Kickoff (Sprint 3번)**
     - 목표/범위, 역할, 협업 규칙(DoR/DoD) 합의
     - 산출물: Working Agreement, Vision/Goal
  2. **Backlog 정제**
     - 기능, 설명, 우선순위, 완료기준, 현재상태
     - 우선순위 high는 기본 기능, midium/low은 추가기능
  3. **Sprint 사이클 (Sprint 1 ~ 3, 반복)**
     - **Sprint Planning**: Sprint Goal, 스토리 분해, 용량 산정
     - **Sprint Execution**: Daily Scrum, 구현 → PR → 리뷰 → 테스트 → 머지
     - **Sprint Review**: 데모, 피드백 반영, 백로그 업데이트
     - **Sprint Retrospective**: 개선점 + 액션 아이템(다음 스프린트에 반영)
  4. **Release/운영 (필요 시)**
     - 산출물: 릴리스 노트, 운영 이슈 백로그
  5. **Project Closing (마지막)**
     - 산출물: 최종 보고서, 발표자료, 회고 요약

4. 일정 계획 (Sprint 일정)
   a. 4/10: [과제2] 프로젝트 계획서
   b. 5/8: [과제3] MVP 개발 보고서
   c. 5/29: [과제4] 프로젝트 최종 보고서
5. 기술 스택 및 환경 구축
   a. • Front-end(프론트엔드): React, css, html, javascript
      • Back-end(백엔드): Spring

- DB(Database): MySQL
- 개발Tool: VS Code

b. • AI 도구

- AI 도구: Claude, Gemini, ChatGPT...

6. 산출물 관리 계획

a. 회의록: Notion

b. 소통: 카카오톡 오픈채팅

c. 버전관리 시스템: GIthub

1. Git

1.1 Git Commit

Type	Description	Example Commit Message
feat	새로운 기능 추가 / 기존 기능의 주요 변경	`feat: 폼 데이터 전송`
remove	코드나 파일 삭제	`remove: 이미지 파일 삭제`
bug	버그 수정	`bug: 클릭 중복처리 수정`
docs	문서 수정 (README 등)	`docs: 리드미 파일 업데이트`
style	CSS, UI 관련 수정 (기능 변경 없이 스타일만 변경)	`style: 버튼 컴포넌트 스타일 변경`
refactor	코드 리팩토링 (동작 변화 없음)	`refactor: 인덱스페이지 코드 리팩토링`
test	테스트 코드 추가, 수정, 삭제	`test: 테스트 진행`
assets	이미지, 아이콘 등 에셋 파일 추가	`assets: 상품 이미지 추가`
chore	기타 설정 작업 (패키지 설정, 환경 설정 등)	`chore: tsconfig.js 업데이트`
deploy	배포	`deploy: 배포`

1.2 Git Branch

- **main** - 배포용
- **develop** - 개발 통합 브랜치

- 작업 브랜치 : 목적에 따라 prefix를 구분하여 사용
  - branch명 규칙 : 기능 / 이슈번호 - 작업명

```
// 기능관련 단어의 경우 위의 커밋 컨벤션과 동일
Feature/#(이슈번호)-Button-Component
Refactor/#(이슈번호)-Login-Page
```

1.3 PR

- **1명** 이상 승인 받으면 머지 가능하도록 룰셋 설정했습니다!
  - **머지는 되도록 본인이 하기**
- 승인 후, 충돌이 없을 경우 develop 브랜치에 병합
- 최신화는 항상 main 브랜치를 rebase 하는 형태

2. 변수 및 파일명

- 파일 : `PascalCase`
- id : `camelCase`
- interface, function : `PascalCase`
- svg, 이미지 : `kebab-case`
- 상수 : `UPPER_CASE`

1. 코드는 “[현재 진행 중인 스프린트 번호]_[백로그 번호 두자리].[파일명]” 형식
   e.g.) “2_01.py”

7. 리스크 관리

   risk management

8. SCRUM 활용 및 협업 규칙

- 역할분배

    - Team Representative: 박준석
    - Developers: 전원
    - Recorder: 교대로

    모든 역할은 교대가능

- 코드 품질 관리 전략
    - 코드 리뷰를 통해 품질을 관리한다.
    - 주요 검토 항목:
        - 기능 정상 동작 여부
        - 코드 가독성
        - 중복 코드 여부
- 변경 대응 전략
    - Sprint 진행 중 새로운 요구사항 발생 시(기능 추가 원할 시)
        - 현재 Sprint에는 반영하지 않고 Backlog에 추가
        - 우선순위 재조정 후 다음 Sprint에 반영
- 규칙
    - 정해진 기간 내 작업 완료
    - 작업 지연 시 즉시 공유
    - 모든 의사결정은 기록 (Notion 활용)
    - 의견 충돌 시 조율은 어떻게 할 것인가: 다수결
- 점진적 통합 전략
    - 기능 완성 후 즉시 develop 브랜치에 통합
    - 마지막에 합치는 방식이 아니라 지속적 통합 적용
- Daily SCRUM
    - **Weekly SCRUM으로 대체 (매주 목요일 13:00 edash 14:00, KST)**
    - 변경 사항 발생 시 온라인 미팅
        - Zoom
- Prompt 규칙
    - 역할 및 순서지정

- 제약 및 조건 포함 명확 요청
- 반복수정

▼ UI 예시

UI예시

Gantt (PBI 기반, 스프린트 3개, 5/28 이전 종료)

- **Sprint 1: 핵심 골격 구축 (Core Foundation)**
  - **목표:** 메인 화면과 단어장 리스트 등 핵심 플로우의 기본 기능 구현
  - **내용:** High 우선순위 PBI 중심으로 MVP 기틀 마련
- **Sprint 2: 사용자 경험 고도화 (Feature Expansion)**
  - **목표:** 프로필, 통계, 설정 등 부가 UX 확장
  - **내용:** Sprint 1 피드백 반영 및 사용자 스토리 기반 기능 완성
- **Sprint 3: 안정화 및 완성 (Polishing & QA)**
  - **목표:** UI/UX 미세 조정 및 AC 기반 최종 검수
  - **내용:** 버그 수정 및 최적화, 배포 가능한 수준으로 마무리

스프린트 일정(한눈에 보기)

구분	시작	종료	비고
Sprint 1	2026-04-10	2026-04-20	Core Foundation (High PBI 중심)
휴식(중간고사)	2026-04-21	2026-04-27	개발 중지 (중간고사 주간 포함)
Sprint 2	2026-04-28	2026-05-13	Feature Expansion (UX 확장)
Sprint 3	2026-05-14	2026-05-28	Polishing & QA (안정화/릴리즈)

gantt